

סיכום אינפי 2 הרצאה 7

מסמך זה נועד לסייע בלמידה ואינו מחליף את ההרצאות, התרגולים או חומרי הקורס הרשמיים. ייתכנו בו טעויות או אי־דיוקים, ולכן אין להסתמך עליו כמקור יחיד.

הסיכום מכיל

- הגדרות
- משפטים
- הוכחות
- דוגמאות
- מסקנות/הערות

מפת נושאים



התכנסות בהחלט

התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי

02

מבחן האינטגרל

השלמת ההוכחה והשוואה לאינטגרל לא אמיתי

01

השמת סוגריים

קיבוץ איברי טור ומבחן הסוגריים

04

טורים מתחלפים

הגדרה, מבחן לייבניץ והוכחתו

03

חלק 1 - מבחן האינטגרל

השלמת מבחן האינטגרל והוכחתו לפי טענת העזר.

משפט 5 - מבחן האינטגרל

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב- $[k, \infty)$. בניח כי:

- f יורדת.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי הטור מתכנס אם ורק אם האינטגרל מתכנס, ובנוסף:

$$\int_k^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=k}^\infty f(n) \leq f(k) + \int_k^\infty f(x) dx$$

טענת עזר 1

יהי $n \geq k$. תחת הנחות המשפט מתקיים:

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

חלק 1 - מבחן האינטגרל

השלמת מבחן האינטגרל והוכחתו לפי טענת העזר.

הוכחת טענת עזר 1

יהי $k \geq n$. מכיוון ש- f יורדת, לכל $x \in [n, n+1]$ מתקיים:

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$$

ממנוטוניות האינטגרל המסוים נקבל:

$$\int_n^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx$$

כלומר:

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

סיכום בקצרה

1 יורדות הפונקציה נותנת חסם תחתון ועליון על כל קטע יחידה.

2 אינטגרציה על קטע באורך 1 נותנת את אי-השוויון.

הוכחת משפט 5

ראשית מהיות f יורדת ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ נקבל:

$$\inf\{f(x) : x \geq k\} = 0$$

ולכן $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq k$.

המשך הוכחת משפט 5

נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$. קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$S = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$$

נגדיר את הפונקציה

$$F(x) = \int_k^x f(t) dt \quad x \geq k$$

מכיוון ש- $f \geq 0$, אז F עולה. בנוסף, אם $x_1 < x_2$:

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0$$

כעת יהי $x \geq k$ ונסמן $N = [x]$. אז:

$$F(x) \leq F(N) = \int_k^N f(t) dt$$

$$= \int_k^{k+1} f(t) dt + \cdots + \int_{N-1}^N f(t) dt$$

$$\leq f(k) + f(k+1) + \cdots + f(N-1) = \sum_{n=k}^{N-1} f(n)$$

$$\leq \sup \left\{ \sum_{n=k}^N f(n) : N \geq k \right\} = \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = S$$

לכן F עולה וחסומה מלמעלה, ולכן מתכנסת. מכאן $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$.

בכיוון השני נניח כי $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$. קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש-

המשך הוכחת משפט 5

$$S = \int_k^\infty f(x) dx$$

נביט בסדרת הסכומים החלקיים $(S_N)_{N=k}^\infty$ של הטור, כלומר

$$S_N = \sum_{n=k}^N f(n)$$

לפי טענת העזר:

$$S_N = f(k) + f(k+1) + \cdots + f(N) \leq f(k) + \int_k^N f(t) dt$$

$$\leq f(k) + \sup\{F(x) : x \geq k\} = f(k) + \int_k^\infty f(x) dx = f(k) + S$$

לכן סדרת הסכומים החלקיים עולה וחסומה מלמעלה, ולכן הטור מתכנס.

בנוסף, מהאי־שוויונות שהתקבלו מתקבל גם:

$$\int_k^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=k}^\infty f(n) \leq f(k) + \int_k^\infty f(x) dx$$

סיכום בקצרה

1 טענת העזר משווה כל איבר לשטח על קטע יחידה.

2 התכנסות הטור חוסמת את האינטגרל.

3 התכנסות האינטגרל חוסמת את הסכומים החלקיים.

חלק 2 - התכנסות בהחלט

התכנסות בהחלט גוררת התכנסות, ולאחריה מוגדרת התכנסות בתנאי.

הגדרה - התכנסות בהחלט

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נאמר כי הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם

$$\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty$$

משפט 1 - מבחן ההתכנסות בהחלט

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

אם הטור מתכנס בהחלט, אז הטור מתכנס:

$$\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty \implies \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

מתכנס.

חלק 2 - התכנסות בהחלט

התכנסות בהחלט גוררת התכנסות, ולאחריה מוגדרת התכנסות בתנאי.

הוכחת משפט 1

נגדיר

$$b_n = |a_n| - a_n$$

מכיוון ש- $|a_n| \geq a_n$, נקבל $b_n \geq 0$. בנוסף:

$$0 \leq b_n = |a_n| - a_n \leq 2|a_n|$$

לפי מבחן ההשוואה:

$$\sum b_n < \infty$$

ולכן

$$\sum a_n = \sum (|a_n| - b_n) = \sum |a_n| - \sum b_n$$

מתכנס.

סיכום בקצרה

1. בונים טור אי-שלילי מן ההפרש בין הערך המוחלט לבין האיבר.

2. משווים אותו לטור הערכים המוחלטים.

3. כותבים את הטור המקורי כהפרש של שני טורים מתכנסים.

חלק 2 - התכנסות בהחלט

התכנסות בהחלט גוררת התכנסות, ולאחריה מוגדרת התכנסות בתנאי.

דוגמה

הטור הבא מתכנס בהחלט:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{1.5}}$$

כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^{1.5}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.5}} < \infty$$

הגדרה - התכנסות בתנאי

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נאמר כי הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי אם

הטור מתכנס, וגם

$$\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| = \infty$$

חלק 3 - טורים מתחלפים

הגדרת טור מתחלף, מבחן לייבניץ והדוגמה ההרמונית המתחלפת.

הגדרה - טור מתחלף

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.
טור מהצורה

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

נקרא **טור מתחלף** אם:

- (a_n) יורדת.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

משפט 2 - מבחן לייבניץ

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ טור מתחלף.
אזי הטור מתכנס. בנוסף, אם

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$$

אז

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$$

חלק 3 - טורים מתחלפים

הגדרת טור מתחלף, מבחן לייבניץ והדוגמה ההרמונית המתחלפת.

דוגמה - הטור ההרמוני המתחלף

הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

הוא טור מתחלף, כי $a_n = \frac{1}{n}$ יורדת ושואפת ל-0. לכן לפי מבחן לייבניץ הטור מתכנס.
הטור אינו מתכנס בהחלט כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

לכן הטור מתכנס בתנאי.

דוגמאות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

מתכנס, אך לא בהחלט.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

מתכנס בהחלט.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

מתכנס, אך לא בהחלט.

חלק 3 - טורים מתחלפים

הגדרת טור מתחלף, מבחן לייבניץ והדוגמה ההרמונית המתחלפת.

הוכחת משפט 2

נסמן את הסכומים החלקיים:

$$S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} a_n$$

צריך להראות כי הסדרה מתכנסת. מספיק להראות כי שתי הסדרות

$$(S_{2N})_{N=1}^{\infty} \quad (S_{2N-1})_{N=1}^{\infty}$$

מתכנסות לאותו גבול.

עבור הסכומים הזוגיים:

$$S_{2N} = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

$$S_{2(N+1)} - S_{2N} = a_{2N+1} - a_{2N+2} \geq 0$$

כי (a_n) יורדת. לכן (S_{2N}) עולה.

בנוסף:

$$S_{2N} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2N-2} - a_{2N-1}) - a_{2N} \leq a_1$$

ומכיוון ש- $a_n \rightarrow 0$, מתקיים $a_{2N} \geq 0$. לכן (S_{2N}) עולה וחסומה מלמעלה, ולכן מתכנסת.

נסמן

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N}$$

חלק 3 - טורים מתחלפים

הגדרת טור מתחלף, מבחן לייבניץ והדוגמה ההרמונית המתחלפת.

המשך הוכחת משפט 2

ומתקיים

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$$

כעת עבור הסכומים האי־זוגיים:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} + a_{2N}) = S + 0 = S$$

לכן שתי תת־הסדרות מתכנסות לאותו גבול, ומכאן סדרת הסכומים החלקיים מתכנסת, כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = S$$

סיכום בקצרה

1 מפרידים לסכומים זוגיים ואי־זוגיים.

2 הסכומים הזוגיים עולים וחסומים.

3 הסכומים האי־זוגיים מתכנסים לאותו גבול כי האיברים שואפים ל־0.

חלק 4 - השמת סוגריים

הגדרת השמת סוגריים, מבחן הסוגריים ודוגמת טור שאינו מתכנס.

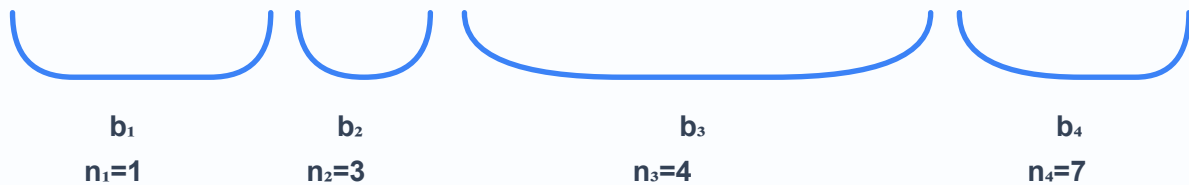
הגדרה - השמת סוגריים

תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.
נאמר שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ התקבל מהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ע"י **השמת סוגריים**, נניח שקיימת סדרה עולה ממש של מספרים טבעיים $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ כך ש-

- $n_1 = 1$
- לכל $k \geq 1$:

$$b_k = a_{n_k} + a_{n_k+1} + \dots + a_{n_{k+1}-1}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + \dots$$



למשל

$$b_3 = a_4 + a_5 + a_6 = a_{n_3} + a_{n_3+1} + a_{n_4-1}$$

חלק 4 - השמת סוגריים

הגדרת השמת סוגריים, מבחן הסוגריים ודוגמת טור שאינו מתכנס.

משפט 2 - מבחן הסוגריים

תהינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.
 נניח שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ התקבל מהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ע"י השמת סוגריים.
 נניח בנוסף שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס במובן הרחב.
 אזי גם הטור

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

מתכנס במובן הרחב, ובנוסף

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

חלק 4 - השמת סוגריים

הגדרת השמת סוגריים, מבחן הסוגריים ודוגמת טור שאינו מתכנס.

דוגמה 1

האם הטור הבא מתכנס או מתבדר:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} + \dots$$

פתרון: נניח בשלילה שהטור מתכנס. לכן קיים

$$S \in \mathbb{R}$$

כך ש־

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} + \dots$$

לכן ממבחן הסוגריים:

$$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5}\right) + \dots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

סתירה! לכן הטור מתבדר.